

第3回 (10/6) クラメルの公式

小テスト 03

問1 (2024 試験1 問2) 以下の連立方程式の解 (x, y, z) のうち, x の値を, $\det, \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$ のみを用いて示し, そのことを行列式の性質を用いて証明せよ. ただし, $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$ はそれぞれ3成分の列ベクトルであり, $\det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) \neq 0$ とする.

$$\vec{a}x + \vec{b}y + \vec{c}z = \vec{d}$$

略解 $x = \frac{\det(\vec{d}, \vec{b}, \vec{c})}{\det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})}$. 証明: $\vec{d} = \vec{a}x + \vec{b}y + \vec{c}z$ を代入し, 分配法則とスカラー倍法則を使うと

$$\det(\vec{d}, \vec{b}, \vec{c}) = x \det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) + y \det(\vec{b}, \vec{b}, \vec{c}) + z \det(\vec{c}, \vec{b}, \vec{c}).$$

一致退化法則より第2項と第3項は0. よって $\det(\vec{d}, \vec{b}, \vec{c}) = x \det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ となり, $\det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) \neq 0$ で割れば結論を得る.

問2 (類題) 次の連立方程式をクラメルの公式を用いて解きなさい. どの行列式を計算しているかが分かるように書くこと.

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x + 3y = 5 \end{cases}$$

略解 $\det \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = 5$. $x = \det \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} / 5 = \frac{15-5}{5} = 2$, $y = \det \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} / 5 = \frac{10-5}{5} = 1$.

問3 (類題) $\vec{a}x + \vec{b}y = \vec{d}$ ($\vec{a}, \vec{b}, \vec{d}$ は2成分の列ベクトル, $\det(\vec{a}, \vec{b}) \neq 0$) について, y を $\det, \vec{a}, \vec{b}, \vec{d}$ のみで表し, そのことを行列式の性質を用いて証明しなさい.

略解 $y = \frac{\det(\vec{a}, \vec{d})}{\det(\vec{a}, \vec{b})}$. $\det(\vec{a}, \vec{d}) = \det(\vec{a}, \vec{a}x + \vec{b}y) = x \det(\vec{a}, \vec{a}) + y \det(\vec{a}, \vec{b}) = y \det(\vec{a}, \vec{b})$.